PLANIMETRÍA TOPOGRÁFICA

Red LoRa del Sendero Cerro La Cruz

Parque Mahuida · Sierra de Ramón · La Reina y Peñalolén, Región Metropolitana

SIMBOLOGÍA

- Curva maestra, cada 100 m
- Curva intermedia, cada 25 m
- Sendero Mahuida → Cerro La Cruz
- Camino bajo que se une sin pasar por la caseta
- Ruta que llega por la cumbre
- Otro sendero (OpenStreetMap)
- Huella o camino de tierra
- Camino vehicular
- Quebrada o canal
- Límite de parque o reserva
- Enlace LoRa principal (Escenario 1)
- Enlace de respaldo (R1 y T14)
- Marca cada 0,5 km por el sendero, rotulada cada 1 km
- T1 · Tótem de la caseta (gateway y PC dentro)
- T2–T12 · Tótem de paso; T13 · tótem de cumbre
- R1 · Repetidor (dentro del tótem de cumbre)
- T14 · Tótem simple opcional, filo este
- Cumbre con cota (m s.n.m.)
- Portezuelo
- Mirador
- Antena o torre existente
- Construcción
- Área urbana

NC Norte de la cuadrícula UTM (huso 19 S)

NG Norte geográfico: convergencia de cuadrícula 0°49′ al oeste de NC

NM Norte magnético: declinación 0°04′ O en noviembre de 2026; varía 0°11′ O por año (modelo WMM2025)

Los ángulos del diagrama están exagerados para que se puedan leer.

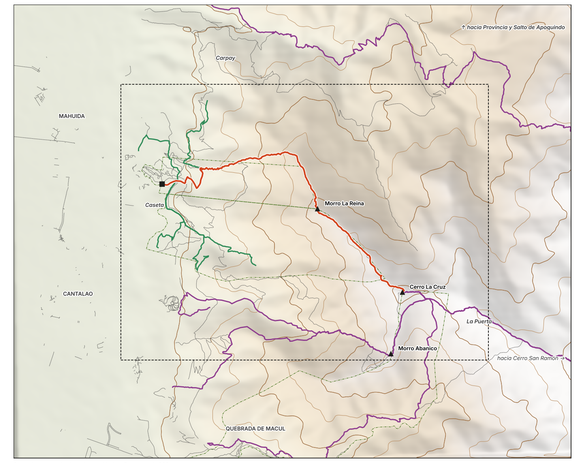
ESCALA 1:10.000

En A1. Impresa en A3 queda a 1:20.000.

100 0 200 400 600 800 1.000 m

Equidistancia de curvas: 25 m

ESQUEMA DE ACCESOS A CERRO LA CRUZ · 1:50.000



Recuadro punteado: área de esta lámina. Curvas cada 250 m.

DATOS DEL SENDERO Y DE LA RED

Largo caseta → cruz	6,80 km (GPS)
Desnivel neto / subida acumulada	1.644 m / ≈ 1.685 m
Repetidores	1 (R1, dentro del tótem de cumbre)
Enlaces más largos	R1 → caseta 4,22 km; T12 → caseta 3,89 km
Cota caseta / cumbre	908 m / 2.552 m
Tótems	11 de paso + 1 de cumbre + T14 opcional
Saltos hasta la caseta	máx. 3
Radio	LoRa 915–928 MHz, 20 dBm, SF10

NOTAS

1. Sistema de referencia WGS84, proyección UTM huso 19 Sur. Cuadrícula cada 500 m; marcas geográficas cada 30″.
2. Curvas generadas desde SRTM 1″ (≈30 m), remuestreado a 10 m y suavizado; cotas ajustadas −8 m para coincidir con Google Earth. Precisión vertical estimada ±10 m. Lámina de anteproyecto: no apta para obra ni replanteo.
3. Sendero principal: track GPS de Wikiloc. Otros senderos, quebradas, caminos, construcciones y límites de parques: OpenStreetMap, consultado el 06 y el 09-11-2026. Confirmar trazados con los guardaparques.
4. Tótems de paso de collihua con troncos para sentarse; en la cumbre, varios módulos unidos. Cada punto y cada enlace se valida en la prueba de alcance; la posición final se ajusta en terreno a 10–25 m del sendero.
5. Caseta en la entrada del patio de la Plaza de los Senderos (imagen satelital Esri y OpenStreetMap).

CUADRO DE ENLACES LoRa

Margen calculado en el modelo de terreno, antes de descontar vegetación (se exige ≥ 45 dB)

Enlace	Distancia	Margen	Tipo
T2 → T1	0,49 km	70 dB	Principal
T3 → T1	0,69 km	68 dB	Principal
T4 → T1	1,06 km	64 dB	Principal
T5 → T4	0,22 km	77 dB	Principal
T6 → T1	1,77 km	59 dB	Principal
T7 → T1	2,21 km	57 dB	Principal

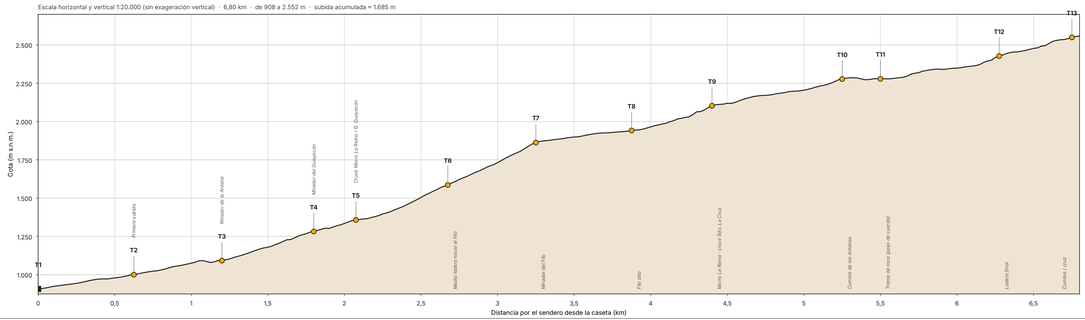
Enlace	Distancia	Margen	Tipo
R1 → T1	4,22 km	52 dB	Respaldo
R1 → T7	2,79 km	53 dB	Respaldo
R1 → T10	1,16 km	63 dB	Respaldo
R1 → T11	0,93 km	65 dB	Respaldo
T14 → T13	0,35 km	73 dB	Opcional

Enlace	Distancia	Margen	Tipo
T8 → T9	0,39 km	72 dB	Principal
T9 → T4	1,66 km	60 dB	Principal
T10 → T7	1,64 km	60 dB	Principal
T11 → T12	0,61 km	69 dB	Principal
T12 → T1	3,89 km	53 dB	Principal
T13 → T7	2,85 km	55 dB	Principal

Los más largos y justos son R1 → caseta (4,22 km, 52 dB) y T12 → caseta (3,89 km, 53 dB). La prueba de alcance empieza por los cinco enlaces de más de 2 km: R1 → caseta, T12 → caseta, T13 → T7, R1 → T7 y T7 → caseta.

PERFIL LONGITUDINAL DEL SENDERO · CASETA → CERRO LA CRUZ

Escala horizontal y vertical 1:20.000 (sin exageración vertical) · 6,80 km · de 908 a 2.552 m · subida acumulada ≈ 1.685 m



TÓTEMS Y REPETIDOR (ESCENARIO 1b)

Código	Ubicación	km	Cota (m)	Este (m)	Norte (m)	Parada	Envía a	Distancia
T1	Caseta de guardaparques	0,00	908	359.373	6.296.821	Caseta, bajo el alero	Gateway	—
T2	Primera subida	0,62	998	359.864	6.296.883	Tótem de paso, abre al SE	T1	0,49 km
T3	Mirador de la Antena	1,20	1.093	360.019	6.297.059	Tótem de paso, abre al S	T1	0,69 km
T4	Mirador del Guayacán	1,80	1.284	360.397	6.297.117	Tótem de paso, abre al SE	T1	1,06 km
T5	Cruce Morro La Reina / Q. Guayacán	2,08	1.361	360.611	6.297.186	Tótem de paso, abre al SE	T4	0,22 km
T6	Media ladera hacia el Filo	2,67	1.588	361.079	6.297.299	Tótem de paso, abre al S	T1	1,77 km
T7	Mirador del Filo	3,25	1.867	361.531	6.297.301	Tótem de paso al SO + alero	T1	2,21 km
T8	Filo alto	3,88	1.944	361.794	6.296.799	Tótem de paso, abre al S	T9	0,39 km
T9	Morro La Reina - cruce Sdo. La Cruz	4,40	2.107	361.904	6.296.422	Tótem de paso, abre al S	T4	1,66 km
T10	Cumbre de las Antenas	5,25	2.278	362.450	6.295.944	Tótem de paso al SO + alero	T7	1,64 km
T11	Tramo de roca (paso de cuerda)	5,50	2.281	362.611	6.295.778	Tótem simple (poste)	T12	0,61 km
T12	Ladera final	6,28	2.429	362.948	6.295.268	Tótem de paso, abre al S	T1	3,89 km
T13	Cumbre / cruz	6,75	2.553	363.321	6.295.080	Tótem de cumbre (módulos unidos)	T7	2,86 km
R1	Repetidor de respaldo	6,75	2.545	363.227	6.295.083	Dentro del tótem de cumbre	T1	4,22 km
T14	Filo este de la cumbre (opcional)	—	2.491	363.666	6.295.014	Tótem simple (poste)	T13	0,35 km

Coordenadas UTM huso 19 S, WGS84. Cotas del modelo de terreno (±10 m). Margen de enlace en el modelo: 52 a 77 dB, sin descontar vegetación. Ubicación ±25 m. Electrónica sobre el arco (± 2,5 m). Orientación de cada tótem de paso según el análisis de sol del 09-11-2026.

INSTITUCIÓN	UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO
SEMESTRE	2.º semestre 2026
TALLER / RAMO Y CÓDIGO	LAB INTERDISCIPLINARIO TECNOLOGÍAS EMERGENTES PARA EL DESARROLLO DE SOLUCIONES (LAB177-1) [2026-2-3] 2000BS
PROFESORES	ANDRES OCTAVIO CEPEDA SALAS FELIPE ROA RAMIREZ
PROYECTO	**Sistema de trazabilidad y alerta en montaña** **Parque Mahuida · Sendero Cerro La Cruz**
MANDANTE / CONTRAPARTE	Municipalidad de La Reina Corporación Parque Mahuida
UBICACIÓN	Parque Mahuida, La Reina, Región Metropolitana · cumbre a 2.552 m
CONTENIDO DE LA LÁMINA	Planimetría topográfica con curvas de nivel, red de tótems LoRa (tótems de paso y tótem de cumbre), perfil longitudinal del sendero y caminos de acceso a Cerro La Cruz
INTEGRANTES	Victoria Atala · Valeria Cheetham Maximiliano Greve · Laura Hoppe
SISTEMA DE REFERENCIA	WGS84 · UTM huso 19 Sur Cotas en m s.n.m. (SRTM ajustado)
FUENTES	SRTM 1″ (NASA/USGS) · © colaboradores de OpenStreetMap (ODbL) · Track GPS Wikiloc · Esri World Imagery
ESCALA	1:10.000
FORMATO	A1
FECHA	09-11-2026
REVISIÓN	4.1
LÁMINA	01 / 01